

```

1 REVIEW PHASE 9 SAU KHI SỬA
2 =====
3
4
5 KẾT LUẬN NGẮN TRƯỚC
6 -----
7
8 Code mới viết đúng hướng, cấu trúc tốt hơn hẳn. Nhưng có 3 vấn đề
9 kỹ thuật khiến model không cải thiện được – không phải do tư duy sai
10 mà do cách triển khai chưa chính xác ở một số điểm quan trọng.
11
12
13 =====
14 PHẦN 1 – NHỮNG GÌ ĐÃ TỐT HƠN (giữ nguyên)
15 =====
16
17 1. Tách diagnosis rõ ràng ở Cell 3: ghi nhận Sunday WAPE và
18 low_revenue WAPE trước khi bắt đầu tuning – đây là đúng.
19
20 2. Cyclic calendar features (Cell 4): is_sunday, is_monday,
21 dow_sin/cos, month_sin/cos – đúng kỹ thuật, đúng hướng.
22
23 3. Ngưỡng cải thiện PHASE9_MATERIAL_WAPE_THRESHOLD = 0.001:
24 tốt, tránh chọn model mà thực ra không khác gì phase5.
25
26 4. fit_candidate tách hàm riêng (Cell 9): code sạch, dễ debug.
27
28 5. Calendar rescue so sánh đúng cách (Cell 13): kiểm tra Sunday
29 không tệ hơn trước khi chọn calendar model.
30
31
32 =====
33 PHẦN 2 – 3 VẤN ĐỀ KỸ THUẬT KHIẾN MODEL KHÔNG CẢI THIẾN
34 =====
35
36
37 VẤN ĐỀ 1 – Early stopping train trên 85% train rồi evaluate
38 trên validation – nhưng lại dự báo trên toàn bộ validation
39 -----
40
41 Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất.
42
43 Trong Cell 9 (fit_candidate), khi use_early_stopping=True:
44 - Model được train trên 85% đầu của train (X_core)
45 - Early stopping dừng dựa trên 15% cuối của train (X_eval)

```

46 - Sau đó `model.predict(X_val)` chạy trên toàn bộ validation
47
48 Vấn đề: model chỉ thấy 85% train khi học, nhưng đang được
49 đánh giá bằng WAPE trên validation như thể đã học đủ 100% train.
50 Model regularized và `slow_learning` bị thiệt thòi vì thiếu 15%
51 dữ liệu cuối (phần gần validation nhất – thường chứa pattern
52 quan trọng nhất với time series).
53
54 Cần làm: sau khi tìm được `best_iteration_` từ early stopping,
55 train lại model đó trên 100% train với `n_estimators=best_iteration_`,
56 rồi mới predict validation. Hiện tại bỏ bước train lại này.
57
58 Hậu quả quan sát được: `lgbm_slow_learning_regularized` và
59 `lgbm_regularized_balanced` bị loss thông tin từ ~400 dòng cuối
60 train nhất – đây là lý do chúng không thắng được `lightgbm` gốc
61 vốn được train trên 100% train.
62
63
64 VẤN ĐỀ 2 – `eval_metric='l1'` trong early stopping không khớp
65 với metric chọn model là WAPE
66 -----
67
68 Cell 9 dùng `eval_metric='l1'` (tức MAE) để quyết định dừng sớm.
69 Nhưng metric chính của toàn bộ Phase 9 là WAPE.
70
71 MAE và WAPE không tương đương: MAE phạt đồng đều tất cả ngày,
72 còn WAPE phạt tỷ lệ theo Revenue (ngày doanh thu thấp bị phạt
73 nặng hơn tương đối). Dừng sớm theo MAE nghĩa là model có thể
74 không phải là tốt nhất theo WAPE.
75
76 Cần làm: dùng custom eval function tính WAPE, hoặc chấp nhận
77 dùng MAE cho early stopping nhưng phải ghi chú rõ đây là
78 approximation – không nên dùng metric khác nhau ở 2 nơi.
79
80
81 VẤN ĐỀ 3 – Ngưỡng 0.001 quá thấp để phân biệt signal vs noise
82 -----
83
84 `PHASE9_MATERIAL_WAPE_THRESHOLD = 0.001` tức 0.1 điểm phần trăm.
85 Với validation set khoảng 383 ngày, độ dao động tự nhiên của
86 WAPE giữa các lần train (do random seed, thứ tự dữ liệu) có thể
87 dao động ± 0.001 đến ± 0.003 .
88
89 Nghĩa là: một model thực ra không tốt hơn vẫn có thể lọt qua
90 ngưỡng 0.001 chỉ do may mắn. Ngược lại model thực sự tốt hơn

91 một chút cũng có thể bị loại vì nằm dưới ngưỡng.
92
93 Ngưỡng hợp lý hơn: 0.003 đến 0.005 (0.3% đến 0.5%) – đủ để
94 phân biệt cải thiện thật với noise thống kê.
95
96
97 =====
98 PHẦN 3 – CÁC VẤN ĐỀ NHỎ HƠN (ít ảnh hưởng hơn)
99 =====
100
101
102 VẤN ĐỀ NHỎ A – reference candidate dùng n_estimators=300,
103 các candidate mới dùng 800-1200
104 -----
105
106 Cell 6: lightgbm (reference) dùng n_estimators=300 giống Phase 5,
107 nhưng các candidate mới dùng 800-1200. So sánh không công bằng
108 vì reference có ít cây hơn, không có early stopping.
109
110 Ảnh hưởng: nếu reference đang underfit ở 300 cây, nó sẽ tệ hơn
111 mức thực sự của Phase 5 lightgbm – làm các candidate mới trông
112 tốt hơn một cách giả tạo.
113
114 Cần làm: reference candidate nên dùng đúng params của Phase 5
115 lightgbm (n_estimators=300, không có early stopping), chỉ để
116 xác nhận kết quả Phase 5. Không cần thay đổi params của nó.
117
118
119 VẤN ĐỀ NHỎ B – Cell 14: nếu không có eligible candidate,
120 fallback về phase5_best_model_name nhưng model đó không có
121 prediction trong phase9_predictions
122 -----
123
124 Cell 14: nếu material_improvement = False, selected_row lấy từ
125 phase9_tuning_results theo tên phase5_best_model_name = 'lightgbm'.
126
127 Nhưng trong phase9_predictions (Cell 10), model 'lightgbm' được
128 lưu là reference candidate với tên 'lightgbm' – vẫn có trong
129 phase9_predictions nên không lỗi.
130
131 Tuy nhiên: compare_df ở Cell 17 lấy phase9_predictions[phase9_best_model_name]
132 – nếu phase9_best_model_name = 'lightgbm' (phase5 reference),
133 thì "phase9_best_prediction" thực ra là prediction của reference,
134 không phải của bất kỳ improvement nào. Biểu đồ và phân tích lỗi
135 sẽ hiện "không thay đổi gì" – đây đúng về logic nhưng cần ghi

136 chú rõ trong kết luận để không nhầm.

137

138

139 =====

140 PHẦN 4 – THỨ TỰ SỬA ĐỂ MODEL CÓ THỂ CẢI THIẾN THẬT

141 =====

142

143 Bước 1 (quan trọng nhất): Sửa Cell 9 – sau khi early stopping
144 tìm được best_iteration_, train lại model trên 100% X_full với
145 n_estimators=best_iteration_, rồi mới predict X_val.

146

147 Bước 2: Sửa eval_metric trong early stopping thành custom WAPE,
148 hoặc ghi chú rõ đang dùng MAE làm proxy.

149

150 Bước 3: Tăng ngưỡng PHASE9_MATERIAL_WAPE_THRESHOLD lên 0.003.

151

152 Bước 4 (nhỏ): Đảm bảo reference candidate dùng đúng params Phase 5.

153

154 Sau 4 bước trên, lgbm_slow_learning_regularized và
155 lgbm_regularized_balanced sẽ được train trên đủ dữ liệu và có
156 nhiều khả năng vượt qua ngưỡng cải thiện hơn.

157

158

159 =====

160 PHẦN 5 – TÓM TẮT BẢNG

161 =====

162

Vấn đề	Mức độ	Nguyên nhân
-----	-----	-----
Early stopping không train lại	Nghiêm trọng	fit trên 85%, predict validation
eval_metric khác metric chính	Trung bình	MAE != WAPE, dùng sai điểm
Ngưỡng 0.001 quá thấp	Trung bình	Noise lớn hơn ngưỡng
Reference params không nhất quán Nhỏ		n_estimators khác Phase 5 gốc

169